RLPR：空间多正样本对照

以验证集F1选优 · 网络/温度/训练预算固定 · 后台自动执行

本轮选定：空间多正样本InfoNCE。对比的跨模态种子：0, 1, 2。每个新增模型训练1轮，固定原LiDAR/Radar第5轮权重。

一、验证集筛选与选优

seed0筛选通过，随后完成seed1/2复验。

方法	Sejong F1	Sejong R@1（%）
原单正样本InfoNCE	0.8664 ± 0.0030	75.05 ± 0.11
空间多正样本InfoNCE	0.8665 ± 0.0030	75.29 ± 0.74

筛选先比较seed0验证F1，再比较R@1；只有严格改善才追加另外两个种子。最终按相同种子集合的平均验证F1、平均R@1、完全平分时原方法优先选模。所有新增测试均在锁定选择之后进行，不选择测试最高的单个种子。

二、测试结果与论文、官方模型比较

数据集	方法	F1	R@1（%）
DCC	论文RLPR	0.7419	55.32
DCC	官方权重本机测试	0.7500	55.32
DCC	原单正样本InfoNCE	0.7580 ± 0.0181	50.89 ± 0.81
DCC	空间多正样本InfoNCE	0.7548 ± 0.0149	53.01 ± 0.81
Riverside	论文RLPR	0.8057	64.85
Riverside	官方权重本机测试	0.8108	65.26
Riverside	原单正样本InfoNCE	0.7968 ± 0.0067	62.20 ± 0.60
Riverside	空间多正样本InfoNCE	0.7920 ± 0.0033	61.18 ± 0.52

均值±SD为三个跨模态种子的均值及样本标准差。固定单模态权重，不能解释为完整训练流程的多种子实验。

三、逐种子F1

seed	DCC 原方法	DCC 多正样本	Riv. 原方法	Riv. 多正样本
0	0.7788	0.7714	0.8011	0.7955
1	0.7488	0.7500	0.7891	0.7890
2	0.7464	0.7429	0.8002	0.7916

实验定义与核验

四、本轮唯一实验变量

原InfoNCE在每组12帧中进行同步实例的对角匹配。新方法使用相同12帧的训练坐标：距离≤9米的配对为正样本，距离>12米为负样本，9至12米区域忽略。每行正样本概率相加，使用其负对数作为损失；同步雷达教师到LiDAR学生的方向保持一致。

L = mean[logsumexp(valid logits) - logsumexp(positive logits)]

只使用训练帧的坐标；坐标按原采样函数实际读取帧的顺序记录，不额外抽样。没有引入跨组负样本。原网络、评估器、数据划分及历史源文件均保持不变。

固定条件	设置
初始化与轮数	固定原幅度版L5/R5；每个新模型从相同单模态权重开始跨模态第1轮，不从旧跨模态模型续训
训练参数	温度0.07，batch8，Adam 5e-5，5困难+5随机负样本，严格确定性执行
辅助项	相位辅助0.1；融合监督0，融合前向和BN路径仍保留；局部/全局描述子都使用相同多正样本规则
数据与指标	MulRan训练：Sejong训练区域+KAIST；验证：Sejong独立区域；测试：DCC/Riverside；最大F1沿用原测试脚本的1000个阈值扫描

五、核验结果

新坐标传递流程的单正样本控制组已完整训练，模型张量与历史seed0 InfoNCE模型逐字节一致，Sejong验证指标也一致。新增多正样本模型均检查冻结雷达教师、有限权重/优化器、2071次更新和完整训练设置。

已核验配对采样随机流、实际困难负样本、源码/协议/模型/评估记录哈希及选优锁。完整回归检查108项通过。报告由已完成的JSON结果自动生成，不改变任何分数。

六、解释范围

这是在已经查看过DCC/Riverside结果之后进行的探索性对照。验证筛选通过不保证测试提升；筛选失败也不会按测试成绩重新启用候选。若只运行seed0，须继续把结果标为单次筛选。尚未验证其他数据集与4D雷达泛化。

七、结果文件

目录：/media/rwj/ZX1 2TB/RLPR/runs/mulran_spatial_positives_2026-10-19_181228
protocol.json：冻结条件；screening.json：筛选；selection.json：最终选择
results_summary.json、comparison.csv：完整结果；completion_verification.json：核验
各模型：control/weights、multi/seed*/weights；逐查询诊断：各模型目录CSV/NPZ